LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 2기 | 3차 최종 발표 기술 감사 보고서

# [2기 3차 최종] 독백형 음성·장르·이력 기반 IPTV 채널 추천 (3팀 우티달)

2기 3차 최종 발표 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

| 작성 팀 / 작성자 | 검토 대상 문서 | 검토 일시 | 검토 기관 / 담당 |
|---|---|---|---|
| 3팀 우티달 (박종현·권정인·신새봄·이중찬·정연진) | 1개 (3팀 최종발표 PDF 21p) | 2024년 12월 20일 | DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig) |

EXCELLENT (A+)

**92**

TOTAL SCORE / 100

1. 코드커팅 30% 이유 & 독백형 발화 혁신
**96**
2. ReturnZero+OpenAI+Scikit-learn+Flask
**91**
3. AWS S3/Lambda 서버리스 통합 파이프라인
**90**
4. 제목/유사/독백 3단 발화분기 UX 완성도
**93**
5. 응답속도(ms)/테스트셋 정합률 표 보강
**88**

## 1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

UX 혁신 최우수 A+

🏆 **3팀 우티달 3차 최종 발표 핵심 강점**

'정확한 제목 발화' 한계를 깨고 '심심할 때 볼만한 방송 찾아줘' 독백체 의도까지 해석해 채널을 추천하는 차세대 AI IPTV 완성

⚠️ **STT+OpenAI+EPG 매칭 순차 실행 지연시간(ms) 및 독백 30문항 의도분류 정합률 수치표 보강 시 상용 셋톱 제안서 수준 완성.**

STT+OpenAI+EPG 매칭 순차 실행 지연시간(ms) 및 독백 30문항 의도분류 정합률 수치표 보강 시 상용 셋톱 제안서 수준 완성.

| 검토 대상 파일명 | 파일 형식 | 검증 상태 | 핵심 검증 결과 요약 |
|---|---|---|---|
| **3팀_발표자료_최종.pdf** | PDF (최종 21p) | 최우수 (A+) | 코드커팅 시장논리·독백3분류 ·STT/OpenAI/Flask/Lambda/S3 완결 |

## 2. 2기 3차 최종 독백형 음성 추천 & 서버리스 아키텍처 감사

정밀 감사

### 📌 [3차 최종 발표 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

2기 검증

| 검토 영역 | 팀 설계·구현 명세 | 현황 및 산출물 확인 | 심사 평가 |
|---|---|---|---|
| 발화 혁신 | 제목명 지정 vs 유사프로그램 vs 독백 표현 | 자연스러운 거실 말투 그대로 채널 탐색 가능 | IPTV UI 패러다임 전환 |
| 백엔드/ML | ReturnZero + OpenAI + Scikit-learn + S3/Lambda/Flask | 경량 서버리스 + LLM 의미 매칭 조화 | 반복 독백 캐싱으로 응답 <1.2s 권장 |
| 데이터 전략 | 실시간 EPG 대/소분류 장르 + 시청이력 결합 | 초기 데이터 부족을 LLM 의미이해로 극복 | 30문항 Intent Accuracy 실측 표 추가 |

### 📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **2기 최종 총평:** 1·2차에서 고민하던 시청이력 부족 문제를 억지 딥러닝 대신 '음성 독백 의도 해석 + 실시간 편성표 매칭'이라는 압도적 UX 가치로 승화시켰습니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

## 3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

### 📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

| 해당 절 / 영역 | 발견된 문제점 및 보완점 | 수정 제안 (Action Item) |
|---|---|---|
| **레이턴시** | ReturnZero+OpenAI 순차 호출 시 채널 전환 체감 지연(2~3초) 가능 | 자주 쓰이는 독백 의도 시맨틱 캐시(TTL) 적용으로 < 1.2s 확보 |
| **정량 평가** | 발표자료 내 독백체 의도분류 정확도 정량 수치 표 누락 | 제목/유사/독백 각 10건 총 30문항 Top-3 추천 적합률 측정표 부록 추가 |

🔧 [Fix 1] 독백형 발화 시맨틱 캐시로 OpenAI 지연 우회
tags = semantic_cache.lookup(stt_txt) or openai_extract_genres(stt_txt)
🔧 [Fix 2] Push-to-Talk 음성 프라이버시 세션 비식별화
save_log(hash_stb(stb_id), tags, recommended_ch)

## 4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

📺 1. '제목 몰라도 심심하다면 틀어주는 TV' 한 줄 메시지 서비스 혹

코드커팅(볼 게 없어서 해지 30%) 통계와 독백 추천의 연결고리가 완벽합니다.

🧠 2. LLM + Scikit-learn + EPG 하이브리드 추천 논리 강조 엔지니어링

LLM이 의도 태그를 뽑고 정형 데이터/장르 유사도로 실시간 방영 채널을 거르는 2단 결합이 매우 합리적입니다.

⏱️ 3. 시맨틱 캐싱 + 30문항 평가표 부록 마무리 정량 보완

응답시간과 정확도 실측 수치를 README 첫 화면에 배치하세요.

🚀 4. LG WebOS TV 런처 연동 로드맵 비전 확장

음성 결과와 함께 '왜 이 채널을 추천했는지' 1줄 근거 배지를 TV 하단에 띄우는 UX를 제안하세요.

### 📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

| 구분 | 점검 항목 | 점검 내용 및 기준 | 상태 |
|---|---|---|---|
| **성능** | **30문항(제목/유사/독백) 추천 적합률 수치 표기** | Top-3 정확도 기록 | 보완 권고 |
| **캐시** | **시맨틱 장르 캐싱으로 지연 < 1.5s 달성** | 리모컨 체감속도 개선 | 권장 적용 |
| **문서** | **21p 최종 발표 PDF 검증 완료** | 정상 아카이브 | 완료 |

**DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회**

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
**3팀 우티달 (박종현·권정인·신새봄·이중찬·정연진)** 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.